

《优化理论与方法》模拟题

- 说明：1. 考试完毕，请将试题夹在试卷中一起交回。
2. 计算和证明过程需要有详细解题步骤。
3. 可以使用计算器、参考资料，不能上网搜索、讨论。

一、(20 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 是凸函数吗？是凹函数吗？说明理由。
2. 函数 $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{x_2}$, 定义域为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++} = \{(x_1, x_2): x_2 > 0\}$ 判断其凸性。

二、(15 分)

对于下列函数，找到所有驻点，并判断它们是否是鞍点，严格/非严格、局部/全局、最小值/最大值点，

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^4 - 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2.$$

三、(30 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2, x \in \mathbb{R}$, 采用固定步长的梯度下降法求最小值，步长在什么范围内取值时迭代收敛？步长取什么值时收敛速度最快？说明理由。
2. 利用 BFGS 算法求解函数 $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \mathbf{b} + 10$ 的极小点。其中，

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ 令 } \mathbf{H}_0 = \mathbf{I}_2, \text{ 初始点 } \mathbf{x}^{(0)} = [0, 0]^T.$$

四、(15 分)

用约束优化问题的最优性条件求解优化问题：

$$\begin{aligned} \min f(\mathbf{x}) &= x_1 x_2 \\ \text{s. t. } c(\mathbf{x}) &= x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

五、(20 分)

已知 $f(x, y) = x^2 + y^2$, $c(x, y) = x + y - 2$, $c(x, y) = 0$ 为硬约束条件, $f(x, y)$ 为极小化的目标函数，回答下列问题：

- (1) 用 λ 表示拉格朗日乘子, σ 表示罚因子, 写出增广拉格朗日函数
- (2) 取 $\sigma = 1$, 写出含有的 λ 的增广拉格朗日函数的极值下的 x 和 y
- (3) 令 σ 的值始终取 1, 写出的 λ 递推式
- (4) 把 λ 的初始值取为 0, 依据的 λ 递推式写出的 λ 极限值
- (5) 利用的 λ 极限值计算条件极值问题的解